

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità ($Disp$), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione (per C e D questi corrispondono alle percentuali di bagassa e fanghi). È presente un sistema di ricircolo: il 30% della bagassa in uscita da C è recuperato e reimmesso a monte di B, dove si unisce all'output di A per essere riprocessato.

$CPt_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CPt_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CPt_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CPt_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 45\%$

$s_D = 36\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Per risolvere il problema della Sollucchero srl, dobbiamo distinguere tra la **capacità produttiva reale** delle singole stazioni e il **bilanciamento dei flussi**, tenendo conto dei vincoli strutturali

(connessioni rigide vs. lasche) e del ricircolo della bagassa.

1. Calcolo degli OEE e delle Capacità Reali (\$CP_{reale}\$)

Seguendo la logica proposta, raggruppiamo le stazioni in base al loro accoppiamento. La presenza del buffer tra B e C divide la linea in due blocchi indipendenti.

Blocco 1: Stazioni A e B (Connessione Rigida)

Poiché A e B sono rigide, la disponibilità e l'efficienza del blocco sono il prodotto di quelle delle singole macchine.

- $Disp_{AB} = Disp_A \times Disp_B = 0,90 \times 0,85 = 0,765$
- $Ep_{AB} = Ep_A \times Ep_B = 0,94 \times 0,96 = 0,9024$

Ora calcoliamo la CP_{reale} del blocco, limitata dal "collo di bottiglia" teorico tra A e B ($\min(2500, 2450) = 2450$ kg/h):

- $CP_{reale\ AB} = 2450 \times 0,765 \times 0,9024 \approx \mathbf{1691,37 \text{ kg/h}}$
(Output netto di B prima dello scarto)

Blocco 2: Stazioni C e D (Connessione Rigida tra loro, ma disaccoppiate da B)

C e D sono rigide tra loro. La disponibilità e l'efficienza del blocco C-D sono:

- $Disp_{CD} = Disp_C \times Disp_D = 0,95 \times 0,80 = 0,76$
- $Ep_{CD} = Ep_C \times Ep_D = 1,00 \times 0,98 = 0,98$

La capacità del blocco è limitata dal minimo tra CP_{C} e CP_{D} . Tuttavia, attenzione: C e D elaborano quantità diverse a causa dell'estrazione e dell'aggiunta di latte di calce. Dobbiamo verificare quale stazione satura per prima.

2. Analisi dei Flussi e Ricircolo

Sia X l'output conforme di A che entra nel sistema e R il ricircolo.

L'input di B è composto da: $Input_B = (Output_A \text{ conforme}) + Ricircolo$.

Equazioni del sistema:

1. $Output_B = CP_{reale\ AB} \times (1 - s_B)$
2. $Bagassa = Output_C \times s_C$ (dove lo "scarto" di C è la bagassa)
3. $Ricircolo (R) = Bagassa \times 0,30$
4. $Succo_{Grezzo} = Output_C \times (1 - s_C)$

Dobbiamo assicurarci che il sistema sia in equilibrio. La stazione B riceve l'output di A (al netto del suo scarto s_A) più il ricircolo R .

Sappiamo che la capacità reale massima del blocco AB è $1691,37$ kg/h. Considerando lo scarto di B ($s_B = 2\%$):

$$Output_{B\ max} = 1691,37 \times 0,98 = 1657,54 \text{ kg/h}$$

Dall'output di B, la stazione C produce bagassa:

$$R = (Output_B \times 0,45) \times 0,30 = 0,135 \times Output_B$$

3. Calcolo della Capacità Reale della Linea

La capacità è definita dal collo di bottiglia dell'intera catena. Verifichiamo se il limite è nel blocco AB o nel blocco CD.

Scenario 1: Limite nel Blocco AB

Se il blocco AB lavora al massimo:

- $\text{Output}_B = 1657,54 \text{ kg/h}$
- L'input a C è $1657,54 \text{ kg/h}$.
- Il succo grezzo prodotto da C è: $1657,54 \times 0,55 = 911,65 \text{ kg/h}$.
- Input a D (Succo grezzo + 30% latte di calce): $911,65 \times 1,30 = 1185,15 \text{ kg/h}$.

Scenario 2: Limite nel Blocco CD

La capacità reale del blocco CD è influenzata dal componente più debole.

- $\text{CP}_{\text{reale}_C} = 2250 \times 0,76 \times 0,98 = 1675,8 \text{ kg/h}$
- $\text{CP}_{\text{reale}_D} = 1850 \times 0,76 \times 0,98 = 1378,25 \text{ kg/h}$

Verifica saturazione D: L'input massimo gestibile da D è $1378,25 \text{ kg/h}$.

Se D riceve $1185,15 \text{ kg/h}$ (dallo Scenario 1), notiamo che $1185,15 < 1378,25$. Quindi **D non è il collo di bottiglia**.

Anche C può gestire $1657,54 \text{ kg/h}$ poiché la sua capacità reale è $1675,8 \text{ kg/h}$.

Il collo di bottiglia è quindi il **Blocco AB**.

4. Risultato Finale

Partendo dall'output massimo del blocco AB e seguendo le trasformazioni:

Fase	Calcolo	Risultato (kg/h)
Output B (Netto)	$1691,37 \times (1 - 0,02)$	1657,54
Succo Grezzo (da C)	$1657,54 \times 0,55$	911,65
Input D (con Latte di Calce)	$911,65 \times 1,30$	1185,15
Succo Chiarificato (Output D)	$1185,15 \times 0,64$	758,50

La capacità reale della linea è di **758,50 kg/h di succo chiarificato**.